

葉陽甫

國立花蓮高級中學

資訊工程 × AI教育 × 科學研究
外語能力 × 足球競技

育秀盃｜全國金獎
AI 應用類金獎

旺宏科學獎｜全國決賽 20 強
資訊僅 4 件

高中五人制足球聯賽｜全國第 5 名

TOEIC 945｜APCS 觀念 5 級分

◆ 學業與基礎能力

- **總體表現**
  高一至高二 4 學期班排前五
  平均 **84.2**（年排 24/320・**前 8%**）
- **數理資工**：資訊 **前 6%**｜數學 **前 6%**
  化學 **前 4%**｜地科 **前 2%**
- **校內選修**：Arduino **94 分**（第 2 名）
  Python **90 分**（第 4 名）
- **數理競賽**
  JHMC 團體一等獎／個人優良獎
  更生盃數學 銀牌

◆ 外語溝通實力

- **TOEIC 945 分（金色證書）**
  聽力 485／閱讀 460
- **全民英檢（GEPT）中高級通過**
  聽說讀寫四項全數合格
- **加權平均**
  高一至高二英文 **91**（**前 4%**）
  高二下英文 **96**（年排第 7・**前 2%**）
- **競賽表現**：英語演說 初賽 1・複賽 4
  校內英文作文 第 2 名
  國中英文作文 優等｜英語讀者劇場 特優

◆ 競技運動與長期投入

- **全國五人制足球聯賽**
  高二 全國**第 5 名**｜高一 **全國第 6 名**
- **全國青年盃公開組**：**全國第 5 名**
- **花蓮縣運足球**
  2025 社會男子組 **亞軍**
  2022 國中男子組 **冠軍**
- **體能與賽場經歷**：五人制足球校隊主力
  校運 800m 第 2 名
  體育成績 **84.5 分**（年排 13/320・**前 4%**）
- **國中延續**：國中足球聯賽 全國季軍
  國三校隊隊長

◆ 代表性科研成果

1. 第 25 屆 旺宏科學獎【全國決賽 20 強】
- 全領域 846 件作品評選
- 資訊領域全國僅 4 件入圍決賽
- 研究核心｜SLM 之 AST 修復機制

2. 第 23 屆 育秀盃創意獎【全國金獎】
- 榮獲高中職 AI 應用類金獎（獎金 10 萬元）
- 作品：自適應性輔助學習系統

3. 第 66 屆 東區科展【優等第 2 名】

4. 2026 神通 AI 數位學院扶輪盃【全國冠軍】
- 全國高中 AI 應用競賽 第一名

◆ 核心技術架構與專案

- **AST Healer 確定性修復機制**
  以抽象語法樹（AST）分析程式碼生成結果，
  建立可驗證的修復流程，提升程式碼可用率。
- **AI 自適應學習平台**
  結合大語言模型與學習診斷機制，
  依作答狀態動態回饋學習路徑。

◆ 程式實作與工程探究

- **APCS 大學程式先修檢測**
  觀念｜**92 分・5 級分**・前 3.7%
  實作｜**135 分・2 級分**
- **數理及資訊學科能力競賽｜資訊科**
  校內初賽｜**佳作**
- **IEYI 世界青少年發明展**｜2023 臺灣選拔賽**銀獎**
- **Arduino 程式設計**｜課程成果**優等**
- **足球運動數據分析模型實作**
- **東部物理 IYPT 科學營**｜實驗報告第 3 名

國立花蓮高中

學生個人成績單暨班級百分比對照表

班級： 305305　　座號： 28　　姓名： 葉陽甫　　學號： 310160

科系： 101普通科　　印表日期： 115.09.17

科目名稱	學分時數	一上	年級排名	百分排名	級分	學分時數	一下	年級排名	百分排名	級分	學分時數	二上	年級排名	百分排名	級分	學分時數	二下	年級排名	百分排名	級分	學分時數	三上	年級排名	百分排名	級分	學分時數	三下	年級排名	百分排名	級分	加權平均	年級排名	百分排名	年級人數
國語文	4	81	40	12		4	76	71	22		4	79	61	19		4	78	58	18												79	56	18	319
花蓮學	2	87	25	8		2	68	240	80																						78	140	48	292
各類文學選讀	1	87	6	2		1	86	16	5																						87	7	3	292
跨領域語表寫作											1	80	80	27		1	87	26	9												84	41	14	294
英語文	4	87	25	8		4	89	13	4		4	92	12	4		4	96	7	2												91	13	4	319
數學	4	92	34	10		4	88	12	4																						90	17	6	317
數學A											4	86	20	8		4	88	45	20												87	23	9	245
歷史	2	79	34	11		2	78	57	19		2	82	55	29																	80	70	22	319
地理	2	90	16	5		2	82	61	19							2	75	36	22												82	52	16	319
公民與社會	2	82	23	8		2	80	35	12							2	79	62	33												80	56	18	319
選修物理-力學一											2	84	24	13																	84	42	21	203
物理	2	87	21	11																											87	23	7	317
選修物理-力學二與熱學																2	93	10	6												93	10	6	176
物理-探究A											2	89	2	1																	89	27	9	319
選修化學-物質與能量											2	88	25	12																	88	25	12	203
選修化學-物質構造與反應速率																2	85	18	10												85	18	10	176
化學						2	92	11	6																						92	11	4	317
化學-探究B																2	80	48	37												80	159	50	319
生物						2	80	10	6																						80	22	7	317
地球科學	2	88	8	4																											88	7	2	317
體育	2	84	15	5		2	84	10	3		2	88	6	2		2	82	34	11												85	10	3	319
音樂	2	81	23	14																											81	46	16	291
美術																2	85	49	30												85	83	28	294
生活科技											2	57	157	96																	57	300	94	319
家政											2	75	126	77																	75	197	67	294
全民國防教育											1	89	35	11		1	86	141	44												88	85	27	319
資訊科技						2	93	17	9																						93	20	6	317
生命教育	1	69	266	87																											69	280	89	316
生涯規劃						1	80	237	79																						80	244	77	317
Arduino程式設計																2	94	2	6												94	2	6	20
一起玩Python程式：新手寫程式也可以這麼簡單！											2	90	3	12																	90	4	10	32
閩南語文	2	81	88	76																											81	171	78	218
學業平均：	32	84.8	22	7		30	83.1	23	7		30	83.4	38	12		30	85.6	34	11												84.2	24	8	320
體育成績：		84			3		84			3		88			3		82			3											84.5	13	4	320

2026 神通AI數位學院扶輪盃 【全國第一名】

作品：適性化 AI 輔助學習系統原型 ｜ 主辦：神通資訊科技 × 台北新東扶輪社 ｜ 日期：2026.02.02

系統實作與核心功能

01 教材自動化匯入
建立 PDF / Word 教材匯入流程，自動解析內容並對應知識節點；同時保留教師審核與修訂機制。

02 Code-as-Content 程式即內容
以 Python 程式生成變題與標準答案，讓同一支程式可產生多組題目；實作過程也成為後續 AST Healer 研究的起點。

03 多模態作答 × AI 助教
串接手寫與考卷影像作答、內容辨識與 AI 引導，讓系統能依學生的解題過程提供提示，而不是直接給出答案。

▶ 專案完整說明書（Google Drive） ↗

▶ 系統功能實機展示影片（YouTube） ↗

外部驗證：正式第一名獎狀與參賽證明 & 非凡新聞 USTV 報導


參賽證明
Certification of Participation
學員： 葉陽甫
參加神通資訊科技股份有限公司及台北市新東扶輪社主辦之
「神通AI數位學院扶輪盃」
特此頒發證明
主辦單位： MiTAC 神通資科 Rotary
中華民國 115 年 2 月 2 日

▲ 參賽證明（Certification of Participation）


2026 神通 AI 數位學院扶輪盃
2026 MiTAC AI Digital Academy Rotary Cup
第一名
學校：花一4
學生：葛昕諾，林昕佑，葉陽甫
競賽題目：自適應輔助學習系統
主辦單位： MiTAC 神通資科 Rotary
日期：2026 年 2 月 2 日

▲ 全國第一名獎狀（花蓮高中團隊榮獲冠軍）


全台21支高中戰隊參與！
「2026 神通 AI 數位學院扶輪盃」花高榮獲冠軍
神通資訊科技 2026.02.02
神通AI數位學院扶輪盃 2026.2.2
第一名 Champion
▲ 花蓮高中團隊以「適性化 AI 輔助學習系統」奪下冠軍殊榮。
神通資訊科技與台北新東扶輪社攜手舉辦的「2026 神通 AI 數位學院扶輪盃」，2 月 2 日在神通總部圓滿落幕。本屆賽事吸引全台 21 支來自高中與高職的優秀戰隊參與，展現年輕世代在人工智慧與數位應用上的創意與實力。
本屆競賽以「適性化 AI 輔助學習系統」為主題，鼓勵學生運用 AI 技術解決真實教育情境中的問題，提出具創新性、實用性與可落地的數位解決方案。各隊歷經初賽書面審查後，21 組隊伍晉級決賽，進行現場簡報與成果展示，爭奪最高榮譽。
最終，由花蓮高中團隊脫穎而出，以「適性化 AI 輔助學習系統」專案奪下冠軍。該系統能依據學生的學習狀況與理解程度，動態調整題目難度與學習內容，並提供即時回饋與建議，協助學生更有效率地學習。評審肯定其技術完整度、教育價值與使用者體驗，具備高度落地潛力。
神通資訊表示，舉辦此競賽旨在培育具備 AI 思維與數位素養的未來人才，並鼓勵學生將所學應用於真實場景，發揮創意、回饋社會。未來將持續透過產學合作與教育推廣，推動 AI 教育向下扎根，打造更具競爭力的數位台灣。
更多賽事資訊與得獎名單，請關注神通資訊官方網站與社群平台。
新聞來源：非凡新聞 USTV
https://news.ustv.com.tw/newsdetail/20260203A001020

▶ 非凡新聞 USTV 報導全文與受訪影音 ↗

第23屆育秀盃創意獎
高中職 AI 應用類｜金獎

從適性學習流程設計，到研究想法落地為可實際操作的完整學習系統。



▲ 決賽頒獎典禮：高中職AI應用類 金獎

75 組
高中職 AI 應用類報名

15 組
高中職 AI 應用類
晉級決賽

金獎
高中職 AI 應用類

100,000 元
金獎獎學金

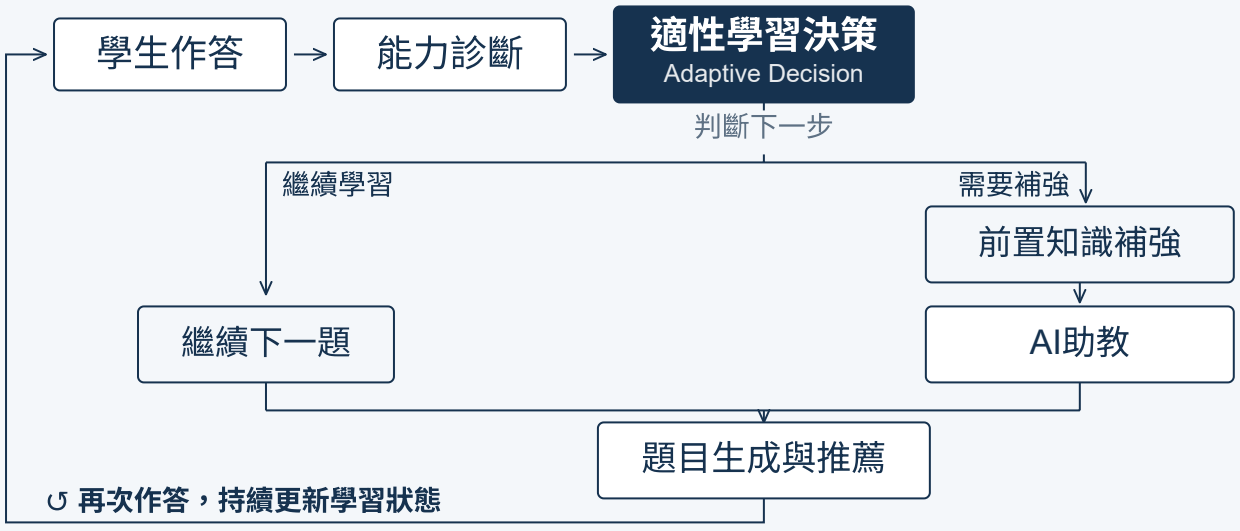
作品名稱｜自適應性輔助學習系統

問題起點｜學生答錯之後，下一步該怎麼走？

學生答錯後，關鍵不只是立即補救，而是判斷下一步該繼續前進，還是先補足前置知識。因此設計適性學習決策機制，依近期作答表現、目前能力狀態與前置知識關係，判斷下一步應繼續學習，或先回到相關前置知識補強；完成後，再返回原本學習主線。

適性學習循環 Adaptive Learning Loop

核心設計：依作答表現、能力狀態與前置知識關係，決定下一步學習路徑。



核心貢獻｜從適性決策到完整系統落地

① 適性學習策略設計
依學生作答表現與能力狀態設計下一步學習路徑，並安排補強後返回主線。

② 系統架構與前後端實作
串接學生作答、能力診斷、適性決策、補救、題目生成與操作介面，形成完整系統。

③ 完整學習循環落地
將「作答 → 診斷 → 決策 → 補強 / 繼續 → 再作答」實作為學生可以操作的完整學習流程。

> 從適性決策設計到系統實作，將研究想法完整落地為可操作的學習流程。

競賽證明與公開報導

正式證書、決賽現場紀錄與集團刊物公開報導，可供查證。

參賽與得獎證明



第23屆育秀盃創意獎 金獎證書



決賽現場報告與簡報畫面

公開報導

全國高中職AI應用類 75 組報名， 15 組晉級決賽，本團隊以自適應學習系統獲高中職 AI 應用類金獎，成果並收錄於集團刊物公開報導。



高中職AI應用類

艾創點數位股份有限公司總經理蔡孟學，同時也是人工智慧產會台中分會長，對於這次的作品給予肯定，認為水準很高，整個高中職體系無論對於 AI 的瞭解程度或是作品呈現都讓人驚豔。不過他也提到，在應用上看的出來大家都在使用 AI Coding 或是 Gemini 等 AI 工具，這部分對踏入 AI 領域來說是很重要的，所以沒關係，一定要去使用它、擁抱它，未來才會知道如何運用 AI 工具，同時也應該去了解它的深度及使用方向，包含背後的演算法及運算邏輯，並將其轉化成為自己的應用。希望大家未來有機會，再往下深入「細節」，這是非常重要的。

評審委員

蔡孟學
艾創點數位股份有限公司 總經理

李啟龍
創新智庫基金會生成式 AI 創新學 院長

林禎政
神通資訊科技 協理

金獎

自適應性輔助學習系統

國立花蓮高級中學

參賽者 | Participant 林昕佑、蔡昕諾、葉陽甫
指導老師 | Mentor 趙義雄
設計理念 | Concept 本系統首創「神經符號雙腦協作」架構，結合 Gemini（語意腦）負責蘇格拉底式的教學引導，以及 Python（邏輯腦）負責精確運算，徹底解決生成式 AI 的「幻覺」問題。透過 OCR 視覺辨識與 AST（抽象語法樹）診斷技術，系統能將非結構化教材轉化為可執行的演算法題庫。本作品透過「動態提示工程」降低 AI 使用門檻，並以蘇格拉底式的「觀察、策略、檢查」引導學生主動思考。我們致力於實現從「經驗導向」到「數據驅動」的學習轉型，落實 SDG4 優質教育願景，讓每位學生都能擁有專屬的 AI 智慧助教，縮短資源落差帶來的學習鴻溝。

頒獎人：經濟部產業發展署 副組長 邱明良

來源：聯華神通集團《掌訊》globalink_NO.125

[育秀盃官方作品介紹（含影片）]

[育秀盃決賽簡報]

國立花蓮高級中學

學生參與科技創新競賽・團隊分工與個人實質貢獻度證明書

【2026 第 23 屆育秀盃創意獎　高中職 AI 應用類金獎】

茲證明本校學生 **葉陽甫**（身分證字號：U122190029，國立花蓮高級中學），於在學期間參與財團法人育秀教育基金會主辦之「2026 第 23 屆育秀盃創意獎」，獲高中職 AI 應用類金獎。本證明依據正式提報之參賽企劃書（SA237853）與決賽技術簡報，說明團隊分工及葉陽甫同學實際負責內容如下：

一、獲獎專案基本資訊

競賽名稱	2026 第 23 屆育秀盃創意獎（高中職 AI 應用類）
專案企劃編號	SA237853
參賽作品名稱	〈自適應性輔助學習系統〉
獲獎成績	高中職 AI 應用類金獎
系統內容	教材與題庫資料處理、程式出題、學生作答介面、AI 輔助學習、路徑推薦與檢索問答等功能，並曾於花蓮高商課堂試用。

二、團隊分工與主要工作內容

研發成員	主要工作內容	貢獻比例
葉陽甫 主要開發者／企劃書主要撰寫者／決賽技術答辯人	**【系統架構與主要功能開發、企劃書撰寫與決賽答辯】** ・**系統架構**：發起專案，規劃整體系統架構，整合前後端功能與資料流程。 ・**教材與題庫資料**：依年級、冊次、章節與知識節點規劃資料結構，建置題庫與學生學習歷程資料；負責伺服器環境配置、系統部署與課堂試用。 ・**教材輸入與解析**：實作教師講義上傳、內容解析與對應課程節點功能，並保留教師人工修訂。 ・**程式出題功能**：實作以 Python 程式產生題目變化與計算標準答案的功能，並加入程式錯誤處理機制。 ・**學生作答與 AI 輔助功能**：建置學生作答介面，支援手寫及圖片輸入，並設計分階段提示功能。 ・**企劃書與決賽答辯**：撰寫參賽企劃書主要內容，代表團隊進行決賽簡報，並負責主要技術說明與評審問答。	70%
蔡昕諾 協同成員	**【路徑推薦模組資料整理與測試】** 負責公開數據集（ASSISTments）的格式整理與資料清洗；協助整理強化學習推薦模組的訓練參數紀錄與測試結果。	15%
林昕佑 協同成員	**【RAG 問答功能】** 負責 RAG 問答功能相關工作。	15%
全體團隊合計	**貢獻比例合計：**	100%

指導老師查核說明：

本專案由本人擔任指導老師。依專案進行期間之實際分工與成果，葉陽甫同學主要負責系統架構設計、教材與題庫資料處理、程式出題功能、學生作答介面及系統部署，並負責企劃書主要內容撰寫與決賽技術答辯；其餘成員分別協助資料整理、路徑推薦模組及 RAG 問答相關工作。上述分工為本人於專案指導過程中所確認，特此證明。

此致

指導老師簽章：鍾義雄（親筆簽名）

各大專校院招生委員會

服務學校：國立花蓮高級中學　　現任職稱：專任教師

聯絡電話：0952021066　　電子信箱：bearteacher@hlhs.hlc.edu.tw

中華民國 115 年 10 月 1 日

我為什麼開始研究 AST Active Healer？

個人技術核心｜AST Active Healer 與程式生成可靠性研究

01 研究起點｜當雲端生成成本開始成為系統問題

出題系統每次生成程式都需呼叫雲端 AI，API 成本隨使用逐漸累積。我嘗試把部分工作移到本地小模型，但實測後成功率並不理想，且常出現重複性的格式、介面與資料流錯誤。

研究問題 **怎麼讓小模型少做一點，卻做得更可靠？**

我觀察到，同一數學單元的程式結構與常見錯誤會反覆出現，因此把問題拆成兩個可驗證的子問題：

Q1 哪些重複工作可以事先抽離？

Q2 哪些局部錯誤可用固定規則安全修復？

02 從問題逐步長出的研究設計

01｜Scaffolding Prompt
先把重複工作移出模型
預先提供題型規則與函數庫。

02｜AST Active Healer
只修能確定的局部錯誤
以固定規則修復局部錯誤。

03｜MCRI｜自建評估指標
Math Code Reliability Index
初期的生成品質評估框架
後續研究再重新檢討其限制。

Scaffolding 負責降低生成前的規劃負擔；AST Active Healer（以下簡稱 Active Healer / Healer）負責處理生成後可明確判定的局部錯誤。

03 初版驗證｜我第一次如何測試這個想法？

本研究以可重複執行的 Python 程式作為生成單位；每支程式可反覆產生同型但數值不同的變體題與標準答案。初版以 Gemini 3.0 Flash、Qwen 3.0 14B、Qwen 3.0 8B 交叉三種策略，共形成 **9 組條件**；產出 **405 支 Python 程式**、**2,025 道數學題**，並以自建指標 **MCRI（0–100）**進行初步評估。

策略	內容	目的
Ab1｜Bare	僅提供基礎任務指令	基礎對照
Ab2｜Scaffolding	加入鷹架提示與 Domain Functions	降低模型規劃負擔
Ab3｜Full Healer	在 Ab2 上加入 Active Healer	**修復可判定的局部錯誤**

三組逐步加入元件，比較 Ab1 → Ab2 → Ab3 的差異，即可分別看出鷹架與 Healer 的增量效果。

Scaffolding 如何進入生成流程

課本例題 / 題型 → **抽取題型規則與可變參數** → **整理為 Skill 規格 + Domain Functions** → **小模型依鷹架生成 Python 程式**

初版 Active Healer 怎麼運作？

以及我當時如何評估它

01 Active Healer 的設計構想

即使加入 Scaffolding，小模型生成的 Python 程式仍常出現格式、語法與結構錯誤。因此我設計 Active Healer，嘗試修復生成程式中反覆出現的局部問題。

02 初版四層修復機制 初版 Active Healer

層級	修復器名稱	處理問題
1	**RegexHealer**	模型說明文字殘留、Markdown、明確格式問題
2	**ASTHealer**	縮排、return、語法與結構問題
3	**AntiDuplicationHealer**	重複宣告、賦值順序、變數遮蔽
4	**UnifiedCleanupHealer**	未使用變數、部分執行問題與統一清理

03 初版評估方式：自創指標 MCRI (Math Code Reliability Index)

Program Value	50%
工程基石與資料衛生	30%
程式架構品質	20%

Math Value	50%
數學正確性	20%
教學有效性	30%

初版研究同時評估「程式本身的可靠性」與「生成數學內容的品質」。

後續旺宏決賽階段，我重新檢討 MCRI 是否足以作為核心效果證據。

本研究關鍵術語 後續頁面沿用

名詞	說明
AST	抽象語法樹 Abstract Syntax Tree	以樹狀結構表示程式語法，方便定位與修改程式結構。
Active Healer	本研究設計的固定規則程式修復機制。
Scaffolding	在生成前先提供題型規則、工具與結構，降低模型自行規劃負擔。
Domain Functions	預先建立、可供模型直接呼叫的數學工具函數。
MCRI	Math Code Reliability Index	初版研究使用的自建程式與數學品質評估指標。
消融實驗	Ablation Study	逐步加入或移除元件，比較各方法對結果的增量影響。

研究成果與外部佐證

從校內科展、東區科展到旺宏科學獎，研究在一次次外部檢驗與修正中持續推進。

從校內科展，到第一次外部檢驗

	第 66 屆校內科展 ▶ 校內說明書 ↗	第 66 屆東區科展（第七區） ▶ 東區說明書 ↗
日期	2026年3月1日	2026年4月28日
作品名稱	自適應性輔助學習系統實現探究	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究
結果	電腦與資訊學科　優勝	電腦與資訊學科　優等 (未晉級全國賽)

沒有晉級之後，重新檢查研究本身

01 研究問題過於分散

同時處理生成流程、Prompt、程式修復與品質評估，技術線太多，研究焦點不夠集中。

02 技術因果沒說清楚

方法已存在，但沒說清楚各自從什麼問題產生、解決什麼。

03 證據不足以拆解效果

無法回答：是哪個方法造成改善？何時有效？失敗時發生什麼？

進入第二十五屆旺宏科學獎決賽

▶ 決賽成果報告書 ↗　▶ 評審建議 ↗

846 件作品報名 → **20** 件進入決賽 → **4** 件資訊相關

依旺宏教育基金會 2026/7/2 官方公告，本屆 846 件作品報名、20 件進入決賽，資訊相關 4 件。「工人智慧」隊以《基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究》進入決賽。

進入決賽，並不代表研究已經完成；反而讓我有機會重新面對：這些結果究竟證明了什麼？

進入決賽後，重新回答「怎麼證明它有效？」

01 重新聚焦問題

集中到 AI 生成數學程式的可靠度、錯誤型態與修復邊界。

02 補強對照實驗

固定模型、題目與條件，比較不同 Prompt / 工具條件。

03 重新檢視指標

保留 MCRI 方向性價值，加入 PASS / FAIL 與失敗分析。

04 保留失敗與邊界

記錄 FAIL 與錯誤類型，不只展示成功案例。

以上修正於旺宏決賽準備階段進行，形成「問題 → 方法 → 實驗 → 結果 → 邊界」的決賽版研究。

正式競賽證明



校內科展優勝獎狀



東區科展優等獎狀



東區科展參賽證明



參賽編號	SA25-016
隊名	工人智慧
屆別	第二十五屆
參賽結果	入圍
違反匿名原則	未違反
作品名稱	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究

第25屆旺宏科學獎｜資訊類｜決賽入圍

SA25-016｜工人智慧｜《基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究》

重新驗證：我怎麼把開發與正式測試分開？

重新限制題目來源、Prompt、Healer 規則與評估方式。

01 重新定義比較條件

決賽重新使用 Math16 題庫：16 道國中會考數學題，涵蓋 4 個數學領域，並比較 3 種模型與 4 種 Prompt 條件。

條件	提供給模型的資訊	比較重點
Ab1	僅原始題目	基礎對照
Ab2g	原始題目 + 一般程式規格	一般規格是否有幫助
Ab2d+api	原始題目 + Domain API 鷹架	領域工具帶來多少幫助
Ab2d+spec	原始題目 + 題目專屬規格鷹架	題型規格帶來多少幫助

註：Ab2d+api 與 Ab2d+spec 使用既有通用 Domain API，未針對 Math16 各題新增 API。

02 規則開發與正式測試分離

16 題 × 3 種模型 × 4 種 Prompt 條件 × 5 組固定隨機種子 ＝ 960 個實驗單元

	4 題 | 規則開發	12 題 | 正式測試
實驗單元	**240**	**720**
用途	設計 Prompt、分析錯誤、建立 Healer 規則	驗證固定後的 Prompt 與 Healer 規則
規則狀態	可依開發結果調整	**全部凍結**
統計用途	不納入主要成效	**核心研究主要評估資料**

規則開發 → 規則凍結 → 正式測試

同一題的所有結果只放在其中一組，避免同一題同時用於規則開發與正式測試。

03 正式評估怎麼判定 Healer 是否真的修好



不看答案

Healer 不讀取正確答案。

規則凍結

正式測試開始後，不再修改 Prompt 或 Healer 規則。

安全介入

只有修法可由固定規格明確判定時才修改；否則不介入。

正式測試下，Healer 真正能安全修復多少？

能修什麼、怎麼修、正式測試下救回多少

01 Healer 的能力邊界

可以修	不由 Healer 修
· 介面與輸出格式	· 數學答案錯誤
· 局部程式結構	· 核心演算法錯誤
· 資料流與組裝問題	· 題意理解錯誤
· 可由固定 API 規格唯一判定的局部錯誤	· 需要重新推理或重新解題的問題

Healer 不讀取正確答案；只有在固定規格能唯一決定修法時才介入，否則不修改。

02 正式測試下的救援判定流程

原始失敗 → **依固定順序檢查修復規則** Tier A → B → C → D → **有唯一明確修法 → 局部修改** 沒有則跳過該層 → **使用相同測試重新評估** →

- **失敗 → 通過**：成功救援
- **失敗 → 失敗**：未成功救援

Tier A	Tier B	Tier C	Tier D
保守語法 / 輸出修復	結構修復	API 修復	條件式重綁定

03 正式測試結果：真正救回多少？

720 正式測試單元 → **342** 原始失敗 → **42** Healer 實際修改 → **9** 失敗 → 通過 → **2.63%** 原始失敗救援率

安全救援率 ＝ 9 ÷ 342 ＝ 2.63%

42 個實際修改案例中，9 個轉為通過、33 個仍失敗；修改後成功比例為 21.43%。

04 為什麼只有 2.63%？看失敗類型

失敗類型	原始失敗	成功救援
程式解析 / 語法	114	1
格式 / 入口 / 輸出包裝	22	6
Domain API / 工具使用	3	0
執行 / 組裝 / 資料流	59	2
答案 / 演算法錯誤	**144**	0

342 個原始失敗中，144 個（約 42%）屬於答案或演算法錯誤，需要重新理解題意或改寫演算法，超出 Healer 的介入範圍；9 個成功救援主要來自介面、格式與資料流等局部問題。

> **重新驗證讓我看見：Healer 能可靠處理的，是修法可由固定規則唯一判定的局部錯誤；大量失敗其實發生在更前面的答案、演算法或生成規劃階段。**

第 25 屆旺宏科學獎｜入圍決賽

參賽編號	SA25-016
隊名	工人智慧
作品名稱	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究
類別	資訊
結果	入圍決賽

入圍決賽

全屆 846 件作品報名
20 件入圍決賽
資訊類 4 件

證據資料

參賽編號	SA25-016
隊名	工人智慧
屆別	第二十五屆
參賽結果	入圍
違反匿名原則	未違反
作品名稱	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究

主證據 1｜旺宏官方資料頁：參賽結果顯示「入圍」

第二十五屆旺宏科學獎入圍名單 (依參賽編號排列)

參賽編號	隊名	作品名稱	類別
SA25-016	工人智慧	基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究	資訊

主證據 2｜旺宏官方入圍名單：SA25-016 / 工人智慧 / 資訊類


第二十五屆旺宏科學獎入圍決賽通知

親愛的參賽同學和指導老師，您們好！

恭喜從激烈競賽勝出，入圍第二十五屆旺宏科學獎決賽。

輔證 3｜旺宏決賽通知



輔證 4｜校內公告：參賽學生含葉陽甫

資料來源：旺宏教育基金會官方資料頁、入圍名單、決賽通知與校內公告。

國立花蓮高級中學

學生參與學術科學競賽・團隊分工與個人實質貢獻度證明書

【第 25 屆旺宏科學獎｜全領域全國決賽 20 強】

茲證明本校學生 **葉陽甫**（身分證字號：U122190029，國立花蓮高級中學），於高二至高三期間參與財團法人旺宏教育基金會主辦之「第 25 屆旺宏科學獎」。本研究於全台各高中職共 846 件參賽作品中入圍全領域全國決賽 20 強，其中電腦資訊類共 4 件入圍。以下依大會繳交之創意說明書（SA25-016，30 頁）及研究實作成果，說明團隊分工；貢獻比例由指導老師依實際情況填寫。

一、旺宏參賽研究基本資訊

研究編號	SA25-016（隊伍：工人智慧）	**參賽類別**	資訊學科（電腦資訊類）
參賽研究題目	〈基於人工智慧之自適應輔助學習架構探究〉		
主要研究內容	AST（抽象語法樹）程式修復、Tier A-D 四級修復流程、提示詞設定、PPO 多目標學習路徑推薦、Hybrid RAG 混合檢索		
競賽結果	入圍全領域全國決賽 20 強（電腦資訊類共 4 件入圍） （決賽口試已於 115 年 9 月 5 日完成，正式獲獎名次待 10 月 24 日頒獎典禮公布）		

二、研究內容與團隊分工

研究成員	說明書對應章節與主要工作內容	貢獻比例
葉陽甫 第一作者／主要研究實作者／決賽技術答辯人	**【說明書第四章第一節：提示詞設定與 AST 修復機制；系統整合、基準測試與決賽答辯】** ・**AST 修復機制**：以 Python AST 實作程式語法檢查與修復流程，依問題類型分為 Tier A（語法閉合與全形標點）、Tier B（呼叫語法與 LaTeX 數學括號）、Tier C（領域 API 命名正規化）、Tier D（命名空間遮蔽清理與重載選取），並以回歸測試檢查修復前後結果。 ・**提示詞設定**：設計 Ab1 至 Ab2d 的提示詞設定，用於比較不同設定下的生成結果。 ・**Math16 基準測試**：建置包含 Math16 開發集 240 單元與保留集 720 單元，共 960 單元的測試與消融流程。 ・**說明書撰寫與決賽答辯**：負責說明書主要章節撰寫，並於決賽口試進行技術說明及回答評審問題。 ・**程式實作**：AST 修復模組由高中團隊自行開發，未使用外部大學實驗室提供的程式碼。	34%
蔡昕諾 協同成員	**【說明書第四章第二節：強化學習路徑推薦】** 負責公開數據集（ASSISTments）的格式整理與資料清洗；協助整理包含挫折感、無聊度等指標的多目標獎勵函數測試資料。	33%
林昕佑 協同成員	**【說明書第四章第三節：混合檢索問答】** 負責均一教育平台教材語料的文本預處理；協助收集與標註常見數學錯題診斷案例；整理 Hybrid RAG 關鍵字與向量檢索的比對測試資料。	33%
全體團隊合計	**貢獻比例合計：**	100%

指導老師查核說明：

本研究由本人擔任指導老師。依研究進行期間之實際分工與成果，葉陽甫同學主要負責 AST 修復機制與 Math16 基準測試流程的設計與實作，並負責研究說明書主要內容撰寫及決賽技術答辯；其餘成員分別協助資料整理、測試與相關模組之實驗工作。上述分工為本人於研究指導過程中所確認，特此證明。

指導老師簽章：魏義雄（親筆簽名）

此致

各大專校院招生委員會

服務學校：國立花蓮高級中學　現任職稱：專任教師

聯絡電話：0952021066　電子信箱：beatteacher@hlhs.hlc.edu.tw

中華民國 115 年 10 月 1 日

英文能力與競賽表現

GEPT 中高級四項全數通過｜TOEIC 945｜花蓮縣英文作文甲等

GEPT 全民英檢中高級｜四項全數通過

CEFR B2+

Listening 111 ｜ Reading 87

Speaking 80 ｜ Writing 80

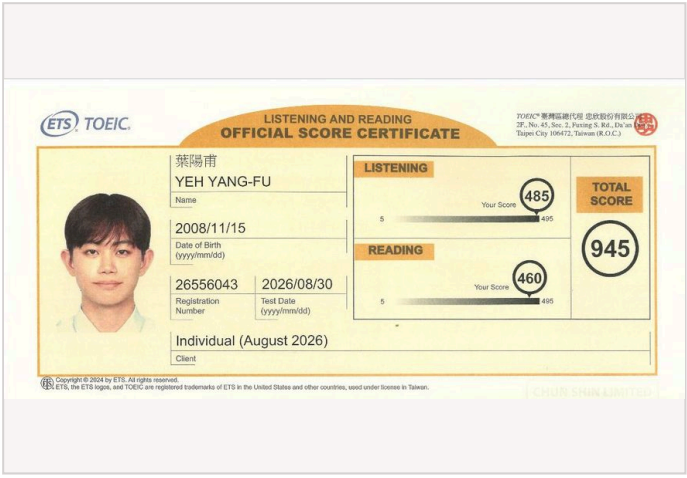
TOEIC 多益｜945 / 990（金色證書）

945 / 990

Listening 485 ｜ Reading 460



GEPT 全民英檢中高級合格證書



TOEIC 官方成績證書（945 / 990）



114年花蓮縣英文作文競賽甲等

英文競賽與校內表現

- 花蓮縣英文作文競賽｜**高中 A 組甲等**
- 高一至高二英文累積成績｜**校排前 4%**
- 校內英語演說初賽｜一年級第一名
- 校內英語演說複賽｜全年級第四名
- 校內英文作文競賽｜二年級第二名

英文的實際運用

在進行 AI 研究時，我能直接閱讀英文研究論文與技術資料，理解研究方法及系統設計。平時也經常觀看國外足球分析影片、閱讀英文資訊，英文已經是我學習研究與日常興趣中持續使用的工具。

資料來源：GEPT合格證書（語言訓練測驗中心）/ TOEIC官方成績證書（ETS）/ 花蓮縣114年英文作文競賽獎狀 / 國立花蓮高級中學校內獎狀

自主學習與資料分析佐證

葉陽甫 · 國立花蓮高中 主動探索

當足球遇上程式碼｜FBref 球員數據分析專題

高一下個人自主學習｜Python · pandas · xlwings · 網頁爬蟲

> **用程式整理 FBref 球員數據，比較近期表現與場上數據。**

從足球問題開始

我平常會和朋友討論哪位球員近期狀態比較好，但大家常常各有自己的看法。高一下自主學習時，我就試著用 Python 抓取 FBref 的球員資料，把近期比賽與生涯數據整理進 Excel，再做成可以直接比較的圖表。

技術流程

01 輸入球員

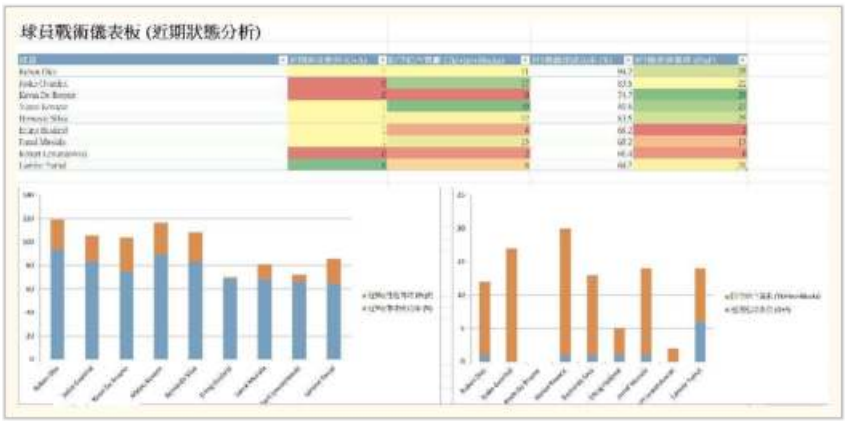
02 擷取 FBref

03 清理資料

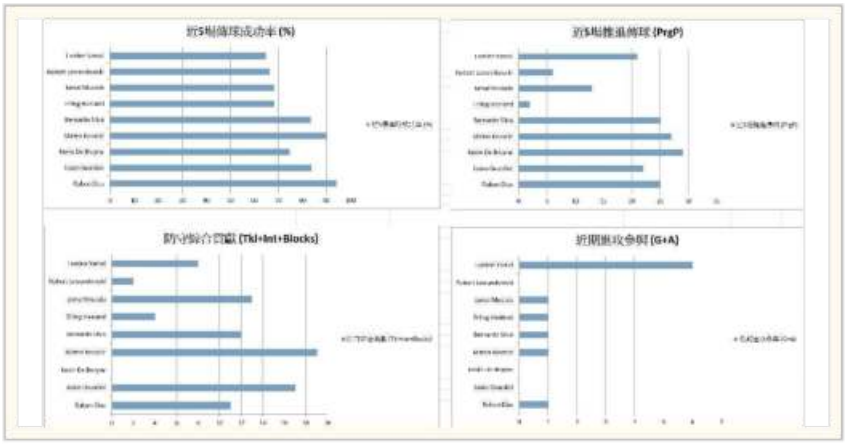
04 寫入 Excel（pandas · xlwings）

05 視覺化比較

成果呈現



A｜球員戰術儀表板：近期狀態色階與指標比較



B｜傳球、推進、防守與進攻參與的分項比較

遇到限制後，我重新修正爬蟲方式

- 想一次查多名球員，提高處理速度
- 程式在短時間內連續送出大量請求
- 不到一分鐘，IP 就無法正常存取 FBref
- 換 VPN 後暫時可以使用，但隔天新的 IP 又被限制
- 回頭查資料，才知道網站可能會透過 rate limiting 限制短時間內過多的請求，也開始注意爬蟲的請求頻率。
- 後續版本加入請求間隔

修正：每次請求加入 3 秒間隔

```
for player in players:
    df = scrape_player_stats(player)
    time.sleep(3)
```

▲ 加入請求間隔，避免短時間大量請求

> **這是我第一次把足球和程式設計放進同一個專題。整理球員數據時碰到網站存取限制，我就邊做邊修改程式，最後完成了可以實際比較球員表現的工具。**

▶ GitHub 專案（含 PDF）↗ ▶ 球員數據試算表 ↗ ▶ 專題報告書 ↗

資料來源：FBref 球員數據網站（自建爬蟲擷取）

程式能力與自主學習成果｜正式證明

自主學習、課程成果、資訊競賽獎狀與 APCS 程式能力測驗

附件 1　FBref 足球員數據分析

自主學習成果｜表現優異


獎狀

花中國證字第 1140630028 號

本校 10524 葉陽甫 同學

113 學年度第二學期花蓮高中自主學習成果，作品名稱：Fred 足球員數據爬取與分析，表現優異，展現自發探索、多元發展及樂學創新的精神。

特頒此狀 以資鼓勵

中 華 民 國 114 年 6 月 30 日

附件 2　Arduino 課程成果甄選

114學年度學習歷程成果｜優等


獎狀

花中教獎字第 1150918 號

學生：三年五班 葉陽甫

參加 114 學年學習歷程課程成果優良作品甄選

榮獲 優等

課程名稱：Arduino 程式設計

特頒此狀 以資鼓勵

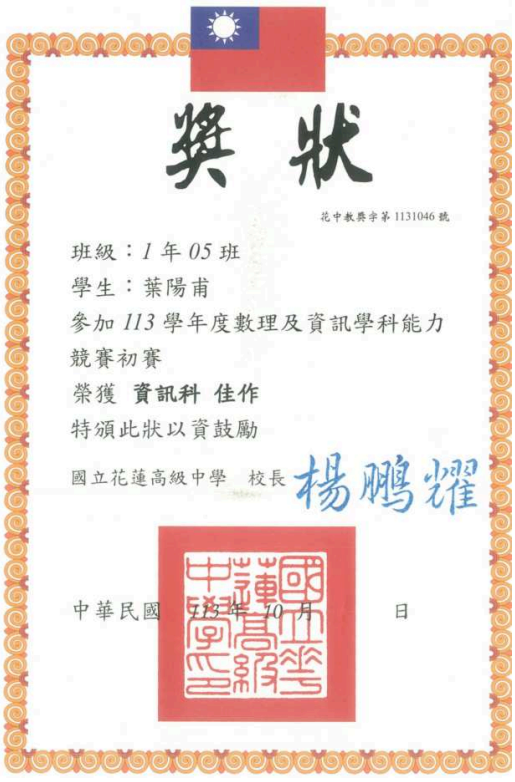
國立花蓮高級中學

校長 楊鵬耀

中華民國 115 年 9 月 18 日

附件 8　資訊學科能力競賽

113學年度資訊科｜佳作


獎狀

花中教獎字第 1131046 號

班級：1 年 05 班

學生：葉陽甫

參加 113 學年度數理及資訊學科能力競賽初賽

榮獲 資訊科 佳作

特頒此狀以資鼓勵

國立花蓮高級中學 校長 楊鵬耀

中華民國 113 年 10 月 日

APCS　大學程式設計先修檢測

觀念92分／5級分；實作135分／2級分


APCS

大學程式設計先修檢測成績證明

姓名：葉陽甫　身分證字號：U122***029　應測編號：115011002

學校 / 服務單位：花蓮縣國立花蓮高中

檢測日期： 2026 年 1 月 4 日

程式識讀	級分：第五級	原始總分：92	題本：C
程式實作	級分：第二級	原始總分：135	題本：中級

分項成績

程式識讀　92　總分100

原始總分範圍	百分比
90 ~ 100	3.7%
70 ~ 89	28.9%
50 ~ 69	33.1%
30 ~ 49	24.9%
0 ~ 29	9.4%

程式實作　135　總分300

第一題	第二題	第三題
85 /100 C++	50 /100 C++	0 /100 C++

原始總分範圍	百分比
150 ~ 300	10.5%
100 ~ 149	7.0%
0 ~ 99	82.5%

檢測成績級別說明

級分	程式識讀	程式實作	
	原始總分範圍	題本(原始總分範圍)	能力說明
五	90~100	高級(150~300)	具備基礎演算法程序運用能力
四	70~89	中高級(150~300)、高級(100~149)	具備基礎資料結構運用能力
三	50~69	中級(150~300)、中高級(100~149)	具備序列型資料結構運用能力
二	30~49	初級(150~300)、中級(100~149)	具備基礎程式設計能力
一	0~29	初級(0~149)、中級/中高級/高級(0~99)	尚未具備基礎程式設計能力

申請日期： 2026 年 07 月 28 日

FBref 獎狀原文作品名為「Fred足球員數據爬取與分析」，原件照錄。

114學年度中等學校足球聯賽（5人制）全國第五名
113學年度中等學校足球聯賽（5人制）全國第六名

連續兩年打入全國決賽8強｜申請人：葉陽甫 ｜ 就讀學校：國立花蓮高級中學 ｜ 球衣背號：42



▲ 114學年度全國決賽現場：花蓮高中隊代表隊合影

主辦單位	教育部（承辦：中華民國五人制足球協會）
比賽性質	全國中等學校最高層級5人制足球聯賽
113學年度	全國63隊參賽（南區29＋北區34）→ 複賽16強 → 決賽8強 → 全國第六名
114學年度	全國57隊參賽（南區32＋北區25）→ 複賽16強 → 決賽8強 → 全國第五名
個人身分	兩年皆為正式主力球員（背號42）

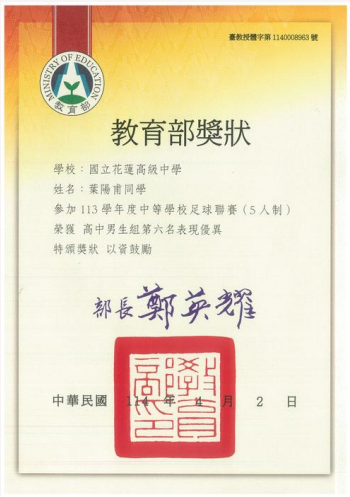
✓ 連續兩年取得全國五人制足球聯賽前八名，符合教育部運動績優甄試條件

競賽概述

花蓮高中連續兩年站上決賽圈，對手包含臺北復興、民雄農工等傳統足球強權。我在小學時期即獲**全國學童盃第三名**，國二時獲得**全國乙組第三**，國三擔任**花崗國中男子足球隊隊長**、出賽**全國國男甲級聯賽**；高中持續代表五人制校隊出賽，114學年度以**5:3擊敗台中惠文高中**，奪得**全國第五名**。

正式競賽成績佐證

▶ 114學年直播精彩片段



113學年度｜全國第六名



114學年度｜全國第五名



全國青年盃｜公開組第五名

歷程時間軸

113學年分區預賽	複賽16強	**決賽8強・第六名**	114學年分區預賽	複賽16強	**決賽8強・第五名**